

TRABALHO

Neste trabalho cada dupla de alunos deve implementar um sistema de reconhecimento de placas veiculares utilizando o Python e o OpenCV. Especificamente, o sistema deve receber uma imagem de placa veicular do padrão Mercosul e retornar os 7 caracteres de identificação da placa, conforme ilustrado na Figura 1.

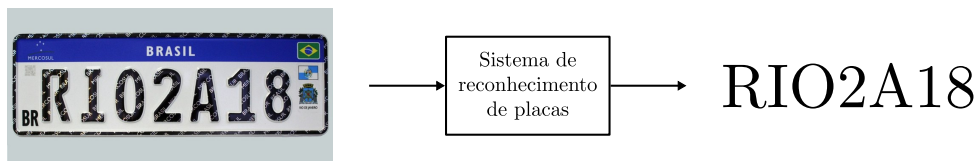


Figura 1: Diagrama básico apresentando a entrada e a saída de um sistema de reconhecimento de placas veiculares.

Na página da disciplina no Moodle são fornecidas diversas imagens de placas veiculares que devem ser utilizadas para desenvolver o sistema e avaliar o seu desempenho. As imagens estão organizadas em dois níveis de dificuldade: no primeiro, todas as placas estão aproximadamente paralelas ao plano da imagem; no segundo, há distorções de perspectiva nas imagens das placas. A Figura 2 ilustra exemplos de imagens para cada nível de dificuldade.



Figura 2: (a) Exemplo de imagem pertencente ao primeiro nível de dificuldade. (b) Exemplo de imagem pertencente ao segundo nível de dificuldade.

Além disso, também é fornecida uma imagem (veja Figura 3) contendo todos os caracteres de 'A' até 'Z' e '0' até '9' com a fonte utilizada nas placas veiculares do padrão

Mercosul. Tal imagem pode ser utilizada para extrair os caracteres de referência que podem ser utilizados na etapa de reconhecimento de caracteres.



Figura 3: Imagem contendo os caracteres utilizados nas placas veiculares.

Para este trabalho deve-se utilizar as técnicas de processamento de imagem estudadas em sala de aula. Caso deseje utilizar alguma técnica ou função do OpenCV que não foi abordada durante as aulas, consulte antes o professor para saber se a mesma poderá ser utilizada no trabalho. Explique com detalhes as etapas de processamento adotadas no sistema desenvolvido. Também, calcule as taxas de acerto para as imagens do primeiro e segundo nível de dificuldade de forma separada. Depois compute a taxa de acerto geral, considerando todas as imagens.

1 Orientações para elaboração do relatório técnico

A elaboração do relatório visa formalizar de forma textual as atividades realizadas, para tal é importante apresentar uma descrição clara e formal do algoritmo desenvolvido e uma discussão acerca dos resultados obtidos. É essencial que o relatório seja bem estruturado, com uma sequência lógica e fluida, garantindo que o leitor compreenda tanto a visão geral quanto os detalhes técnicos do trabalho. Para este laboratório, o relatório técnico deve conter as seguintes seções e informações:

1. **Seção 1: Identificação.** Apresentar as informações de identificação dos alunos e da atividade realizada (por exemplo, Trabalho 1 da disciplina CAC3040 - Visão Computacional em Robótica).

2. **Seção 2: Descrição do problema.** Nesta seção os alunos devem descrever com suas próprias palavras o problema proposto, evitando copiar o enunciado do roteiro.
3. **Seção 2.1: Solução proposta.** A seguir, devem apresentar o algoritmo desenvolvido, utilizando uma combinação de texto, diagramas e/ou equações. Recomenda-se começar com uma visão geral do sistema, destacando de forma concisa as principais etapas de processamento, antes de entrar em uma descrição mais detalhada de cada fase. É importante que cada etapa seja bem explicada, e, sempre que possível, resultados intermediários devem ser incluídos para facilitar o entendimento do leitor. Se for utilizado um diagrama para representar o fluxo das etapas de processamento, a figura correspondente deve ser citada logo no início da explicação. Dessa forma, o texto pode se referir ao diagrama de forma integrada, proporcionando ao leitor uma visão mais clara e visual do sistema implementado.
4. **Seção 2.2: Resultados obtidos.** Nesta seção, devem ser apresentados, descritos e analisados os resultados obtidos durante o experimento. É importante incluir figuras e/ou tabelas que ilustrem claramente o desempenho do sistema.

Cada figura ou tabela deve ser acompanhada de uma descrição clara, explicando o que está sendo mostrado e como esses resultados se relacionam com o funcionamento do sistema. Ao longo da análise, comente se o sistema desenvolvido foi capaz de realizar a tarefa proposta.

Se houver resultados intermediários ou dados que ajudem a esclarecer o funcionamento do sistema em situações específicas estes também devem ser discutidos. Dessa forma, o leitor terá uma compreensão mais completa da eficácia do sistema e das possíveis limitações.